

Chuỗi Markov

Tài liệu Song ngữ Việt–Anh

Bilingual Vietnamese–English Notes

Dựa trên *Notes on Markov Chains* của Nicolas Privault

MAS328 – Nanyang Technological University, 2011

Biên soạn phục vụ nghiên cứu PhD
Đại học Debrecen (*University of Debrecen*)

Ngày 25 tháng 5 năm 2026

Mục lục

1 Chuỗi Markov thời gian rời rạc

<i>Discrete-Time Markov Chains</i>	5
1.1 Tính chất Markov (Markov Property)	5
1.1.1 Ma trận chuyển (Transition Matrix)	6
1.1.2 Xác suất chuyển nhiều bước (Multi-step Transition Probabilities)	7
1.2 Chuỗi Markov hai trạng thái (The Two-State Markov Chain)	8
1.2.1 Chéo hóa ma trận (Matrix Diagonalization)	8
1.2.2 Phân phối giới hạn (Limiting Distribution)	9
1.3 Bài tập (Exercises)	10

2 Phân tích bước đầu tiên

<i>First Step Analysis</i>	11
2.1 Xác suất chạm (Hitting Probabilities)	11
2.1.1 Phương pháp phân tích bước đầu tiên (First Step Analysis Method)	12
2.1.2 Tập hấp thụ và dạng ma trận (Absorbing Set and Matrix Form)	12
2.2 Thời gian chạm và hấp thụ trung bình (Mean Hitting and Absorption Times)	14
2.2.1 Tổng quát hóa (Generalization)	16
2.3 Thời gian quay lại lần đầu (First Return Times)	16
2.3.1 Thời gian quay lại trung bình (Mean Return Time)	17
2.4 Số lần quay lại (Number of Returns)	18
2.5 Tổng kết chương (Chapter Summary)	20
2.6 Bài tập (Exercises)	20

3 Phân loại trạng thái

<i>Classification of States</i>	23
3.1 Trạng thái liên thông (Communicating States)	23
3.2 Lớp liên thông (Communicating Class)	24
3.3 Trạng thái hồi quy (Recurrent States)	25
3.4 Trạng thái tạm thời (Transient States)	26
3.5 Hồi quy dương và hồi quy không (Positive and Null Recurrence)	28
3.6 Tính tuần hoàn và phi tuần hoàn (Periodicity and Aperiodicity)	29
3.7 Bài tập (Exercises)	30

4 Phân phối giới hạn và dừng

<i>Limiting and Stationary Distributions</i>	31
4.1 Phân phối giới hạn (Limiting Distributions)	31
4.1.1 Ma trận chính quy (Regular Matrices)	31
4.1.2 Ví dụ: Chuỗi hai trạng thái (Two-State Chain Example)	32
4.1.3 Định lý chính về phân phối giới hạn	32
4.2 Phân phối dừng (Stationary Distributions)	33
4.2.1 Lưu ý quan trọng	34
4.3 Tính phân phối dừng (Computing Stationary Distributions)	35
4.4 Định lý hội tụ (Convergence Theorem)	36
4.5 Bảng tổng hợp phương pháp (Summary of Methods)	37
4.6 Bài tập (Exercises)	38

5 Chuỗi Markov thời gian liên tục

<i>Continuous-Time Markov Chains</i>	41
5.1 Quá trình Poisson (The Poisson Process)	41
5.2 Quá trình sinh-tử (Birth and Death Processes)	42
5.3 Chuỗi Markov thời gian liên tục (Continuous-Time Markov Chains)	43
5.3.1 Nửa nhóm chuyển (Transition Semigroup)	43
5.4 Ma trận sinh vô cùng bé (Infinitesimal Generator)	44
5.4.1 Ví dụ các ma trận sinh	45
5.5 Chuỗi Markov hai trạng thái liên tục (Two-State Continuous-Time Chain)	46
5.5.1 Phân phối giới hạn	46
5.6 Phân phối giới hạn và dừng (Limiting and Stationary Distributions)	47
5.6.1 Phân phối dừng của quá trình sinh-tử	47
5.7 Chuỗi nhúng (The Embedded Chain)	48
5.8 Bài tập (Exercises)	48

A Nền tảng Xác suất

<i>Probability Background</i>	51
A.1 Không gian xác suất (Probability Spaces)	51
A.2 Xác suất có điều kiện và tính độc lập (Conditional Probability and Independence)	52
A.3 Biến ngẫu nhiên (Random Variables)	52
A.4 Phân phối xác suất (Probability Distributions)	53
A.4.1 Phân phối rời rạc (Discrete Distributions)	53
A.4.2 Phân phối liên tục (Continuous Distributions)	53
A.5 Kỳ vọng toán học (Mathematical Expectation)	53
A.6 Kỳ vọng có điều kiện (Conditional Expectation)	54

Chương 1

Chuỗi Markov thời gian rời rạc

Discrete-Time Markov Chains

1.1 Tính chất Markov (Markov Property)

Định nghĩa (Tính chất Markov – *Markov property*)

Một **quá trình ngẫu nhiên** (*stochastic process*) $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nhận giá trị trong $\mathbb{Z}$ được gọi là **Markov**, hay có **tính chất Markov**, nếu với mọi $n \geq 1$, phân phối xác suất của Z_{n+1} chỉ được xác định bởi trạng thái Z_n tại thời điểm n , và không phụ thuộc vào các giá trị quá khứ Z_k với $k \leq n-1$.

Nói cách khác, với mọi $n \geq 1$ và mọi $j, i_n, \dots, i_1 \in \mathbb{Z}$:

$$\mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i_n, Z_{n-1} = i_{n-1}, \dots, Z_0 = i_0) = \mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i_n).$$

Tóm tắt

Nói đơn giản: nếu bạn biết trạng thái hiện tại Z_n , thì biết thêm quá khứ $(Z_0, Z_1, \dots, Z_{n-1})$ cũng không giúp dự đoán tương lai Z_{n+1} tốt hơn. Đây chính là tính chất “không nhớ” (*memoryless property*).

Đặc biệt ta có:

$$\mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i_n, Z_{n-1} = i_{n-1}) = \mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i_n),$$

và:

$$\mathbb{P}(Z_2 = j \mid Z_1 = i_1, Z_0 = i_0) = \mathbb{P}(Z_2 = j \mid Z_1 = i_1).$$

Mặt khác, các **xác suất chuyển bậc một** (*first order transition probabilities*) có thể dùng để tính toàn bộ phân phối của quá trình bằng quy nạp:

$$\mathbb{P}(Z_n = i_n, Z_{n-1} = i_{n-1}, \dots, Z_0 = i_0) = P_{i_{n-1}, i_n} \cdots P_{i_0, i_1} \mathbb{P}(Z_0 = i_0), \quad (1.1)$$

với $i_0, i_1, \dots, i_n \in \mathbb{Z}$.

Theo **quy tắc xác suất toàn phần** (*law of total probability*):

$$\mathbb{P}(Z_1 = i) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \mathbb{P}(Z_1 = i \mid Z_0 = j) \mathbb{P}(Z_0 = j), \quad i \in \mathbb{Z}. \quad (1.2)$$

Ví dụ 1.1 (Bước đi ngẫu nhiên – *Random walk*). Bước đi ngẫu nhiên (*random walk*):

$$S_n = X_1 + \dots + X_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (1.3)$$

trong đó $(X_n)_{n \geq 1}$ là dãy các biến ngẫu nhiên **độc lập** (*independent*) nhận giá trị trong $\mathbb{Z}$, là một chuỗi Markov thời gian rời rạc.

Thật vậy, với mọi $j, i_n, \dots, i_1 \in \mathbb{Z}$ (lưu ý $S_0 = 0$):

$$\mathbb{P}(S_{n+1} = j \mid S_n = i_n, S_{n-1} = i_{n-1}, \dots, S_1 = i_1) = \mathbb{P}(S_{n+1} = j \mid S_n = i_n).$$

Chúng minh dựa trên tính độc lập của các gia số (*increments*).

Tổng quát hơn, mọi quá trình có **gia số độc lập** (*independent increments*) đều là chuỗi Markov. Tuy nhiên, không phải mọi chuỗi Markov đều có gia số độc lập.

1.1.1 Ma trận chuyển (Transition Matrix)

Sự tiến hóa ngẫu nhiên của quá trình Markov $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ được xác định bởi dữ liệu:

$$P_{i,j} := \mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i), \quad i, j \in \mathbb{Z},$$

trong đó ta giả sử xác suất $\mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i)$ không phụ thuộc vào $n \in \mathbb{N}$. Khi đó chuỗi Markov $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ được gọi là **đồng nhất theo thời gian** (*time homogeneous*).

Định nghĩa (Ma trận chuyển – *Transition matrix*)

Dữ liệu trên được mã hóa thành một ma trận, gọi là **ma trận chuyển** (*transition matrix*) của chuỗi Markov:

$$[P_{i,j}]_{i,j \in \mathbb{Z}} = [\mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i)]_{i,j \in \mathbb{Z}}.$$

Lưu ý quan trọng: Thứ tự các chỉ số (i, j) trong $\mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i)$ và $P_{i,j}$ bị đảo ngược. Cụ thể, trạng thái ban đầu i là *số hàng* trong ma trận, còn trạng thái đích j là *số cột*.

Định nghĩa (Trạng thái hấp thụ – *Absorbing state*)

Trạng thái $k \in \mathbb{Z}$ được gọi là **hấp thụ** (*absorbing*) nếu $P_{k,k} = 1$.

Do quan hệ:

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i) = 1, \quad i \in \mathbb{N}, \quad (1.4)$$

các hàng của ma trận chuyển thỏa mãn: $\sum_j P_{i,j} = 1$ với mọi i .

Trong trường hợp chuỗi Markov $(Z_k)_{k \in \mathbb{N}}$ nhận giá trị trong không gian trạng thái hữu hạn $\{0, \dots, N\}$, ma trận chuyển có dạng:

$$[P_{i,j}]_{0 \leq i,j \leq N} = \begin{bmatrix} P_{0,0} & P_{0,1} & P_{0,2} & \cdots & P_{0,N} \\ P_{1,0} & P_{1,1} & P_{1,2} & \cdots & P_{1,N} \\ P_{2,0} & P_{2,1} & P_{2,2} & \cdots & P_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{N,0} & P_{N,1} & P_{N,2} & \cdots & P_{N,N} \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 1.2 (Quá trình cờ bạc – *Gambling process*). Ma trận chuyển của quá trình cờ bạc trên $\{0, 1, \dots, N\}$ với các trạng thái hấp thụ 0 và N :

$$P = [P_{i,j}]_{0 \leq i,j \leq N} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 1.3 (Chuỗi Ehrenfest). Hai bình khí (trái và phải) nối với nhau bằng một lỗ, chứa tổng cộng N viên bi. Tại mỗi bước, ta chọn ngẫu nhiên một viên bi và chuyển nó sang bình kia. Gọi $X_n \in \{0, \dots, N\}$ là số bi bên trái tại thời điểm n . Xác suất chuyển:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = k + 1 \mid X_n = k) = \frac{N - k}{N}, \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = k - 1 \mid X_n = k) = \frac{k}{N}.$$

Ví dụ 1.4 (Xếp hạng tín dụng – *Credit rating*). Trong tài chính, xếp hạng tín dụng (AAA, AA, A, BBB, ..., D) có thể được mô hình hóa bằng chuỗi Markov. Ma trận chuyển ghi lại xác suất thay đổi hạng tín dụng sau mỗi năm. Các hạng cao hơn có hệ số đường chéo lớn hơn (ổn định hơn).

1.1.2 Xác suất chuyển nhiều bước (Multi-step Transition Probabilities)

Ta muốn tính **xác suất chuyển hai bước** (*two-step transition probability*) $\mathbb{P}(Z_{n+2} = j \mid Z_n = i)$, không có trực tiếp trong ma trận chuyển.

Bằng **phân tích bước đầu tiên** (*first step analysis*), ký hiệu S là không gian trạng thái:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z_{n+2} = j \mid Z_n = i) &= \sum_{l \in S} \mathbb{P}(Z_{n+1} = l \mid Z_n = i) \mathbb{P}(Z_{n+2} = j \mid Z_{n+1} = l) \\ &= \sum_{l \in S} P_{i,l} P_{l,j} = P_{i,j}^2, \quad i, j \in S. \end{aligned}$$

Tổng quát hơn, với mọi $k \in \mathbb{N}$:

Xác suất chuyển k bước:

$$[\mathbb{P}(Z_{n+k} = j \mid Z_n = i)]_{i,j \in S} = [P_{i,j}^k]_{i,j \in S} = P^k.$$

Nghĩa là: xác suất chuyển k bước chính là phần tử tương ứng của lũy thừa bậc k của ma trận chuyển.

Quan hệ $P^{m+n} = P^m P^n$ chính là **phương trình Chapman–Kolmogorov** (*Chapman–Kolmogorov equation*):

$$P_{i,j}^{m+n} = \sum_{l \in S} P_{i,l}^m P_{l,j}^n, \quad i, j \in S, \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

Tóm tắt

Các xác suất chuyển k bước được tính bằng cách lũy thừa ma trận chuyển: P^k . Phương trình Chapman–Kolmogorov cho phép phân rã quá trình chuyển thành hai giai đoạn.

1.2 Chuỗi Markov hai trạng thái (The Two-State Markov Chain)

Việc tính ma trận chuyển bậc n , tức P^n , nói chung là khó. Tuy nhiên, khi số trạng thái bằng 2, tức $S = \{0, 1\}$, ta có thể tính chính xác.

Ma trận chuyển có dạng:

$$P = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}, \quad (1.5)$$

với $a \in [0, 1]$ và $b \in [0, 1]$.

Ý nghĩa:

- $\mathbb{P}(Z_{n+1} = 1 \mid Z_n = 0) = a$: xác suất chuyển từ 0 sang 1.
- $\mathbb{P}(Z_{n+1} = 0 \mid Z_n = 0) = 1 - a$: xác suất ở lại trạng thái 0.
- $\mathbb{P}(Z_{n+1} = 0 \mid Z_n = 1) = b$: xác suất chuyển từ 1 sang 0.
- $\mathbb{P}(Z_{n+1} = 1 \mid Z_n = 1) = 1 - b$: xác suất ở lại trạng thái 1.

Ta loại trừ trường hợp $a = b = 0$ (ma trận đơn vị, chuỗi hằng).

1.2.1 Chéo hóa ma trận (Matrix Diagonalization)

Ma trận P có hai **trị riêng** (*eigenvalues*):

$$\lambda_1 = 1 \quad \text{và} \quad \lambda_2 = 1 - a - b,$$

với các **vectơ riêng** (*eigenvectors*) tương ứng:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \begin{bmatrix} -a \\ b \end{bmatrix}.$$

Do đó P có thể **chéo hóa** (*diagonalize*): $P = MDM^{-1}$, và:

$$P^n = MD^nM^{-1} = \frac{1}{a+b} \begin{bmatrix} b + a\lambda_2^n & a(1 - \lambda_2^n) \\ b(1 - \lambda_2^n) & a + b\lambda_2^n \end{bmatrix}. \quad (1.6)$$

1.2.2 Phân phối giới hạn (Limiting Distribution)

Cho $n \rightarrow \infty$ trong (1.6), vì $|\lambda_2| = |1 - a - b| < 1$ khi $(a, b) \neq (1, 1)$:

Định lý (Phân phối giới hạn của chuỗi hai trạng thái)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \frac{1}{a+b} \begin{bmatrix} b & a \\ b & a \end{bmatrix},$$

do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z_n = 1 \mid Z_0 = 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z_n = 1 \mid Z_0 = 1) = \frac{a}{a+b}, \quad (1.7)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z_n = 0 \mid Z_0 = 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z_n = 0 \mid Z_0 = 1) = \frac{b}{a+b}. \quad (1.8)$$

Phân phối giới hạn (*limiting distribution*):

$$\pi = [\pi_0, \pi_1] = \left[\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b} \right]. \quad (1.9)$$

Tóm tắt

Phân phối giới hạn π **không phụ thuộc vào trạng thái ban đầu** Z_0 . Sau thời gian đủ lớn, xác suất ở trạng thái 1 xấp xỉ $a/(a+b)$, và ở trạng thái 0 xấp xỉ $b/(a+b)$.

Phân phối π là **bất biến** (*invariant*) theo P , tức $\pi P = \pi$.

Trường hợp đặc biệt: Khi $a + b = 1$ (hay $a = 1 - b$):

$$P^n = \begin{bmatrix} b & a \\ b & a \end{bmatrix} = P, \quad n \in \mathbb{N},$$

và $\mathbb{P}(Z_n = 1 \mid Z_0 = 0) = \mathbb{P}(Z_n = 1 \mid Z_0 = 1) = a$ với mọi $n \geq 1$.

Trường hợp $a = b = 1$: Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$ không tồn tại vì:

$$P^n = \begin{cases} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, & n = 2k, \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, & n = 2k + 1. \end{cases}$$

1.3 Bài tập (Exercises)

Bài tập 1.5. Trong mô hình đơn giản hóa của một chương trình truyền hình, người chơi đã thắng k đô la, sẽ có $k + 1$ đô la ở lượt tiếp theo với xác suất q , hoặc bị loại (về 0) với xác suất $p = 1 - q$. Giả sử người chơi bắt đầu với 1 đô la. Hãy mô hình hóa tiền thắng sau n lượt chơi bằng chuỗi Markov và viết ma trận chuyển tương ứng.

Chương 2

Phân tích bước đầu tiên

First Step Analysis

2.1 Xác suất chạm (Hitting Probabilities)

Cho chuỗi Markov $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nhận giá trị trong không gian trạng thái hữu hạn $S = \{0, 1, \dots, N\}$ với ma trận chuyển $P = [P_{k,l}]_{k,l \in S}$.

Định nghĩa (Thời gian chạm – *Hitting time*)

Cho $A \subseteq S$. **Thời gian chạm** (*hitting time*) tập A được định nghĩa là:

$$T_A := \inf\{n \geq 0 : Z_n \in A\},$$

tức là thời điểm đầu tiên chuỗi Markov rơi vào tập A .

Định nghĩa (Xác suất chạm – *Hitting probability*)

Xác suất chạm (*hitting probability*) trạng thái $l \in A$ xuất phát từ $k \in S$ là:

$$g_l(k) := \mathbb{P}(Z_{T_A} = l \mid Z_0 = k), \quad k \in S, \quad l \in A.$$

Đây là xác suất mà chuỗi Markov sẽ đến trạng thái l khi lần đầu tiên đi vào tập A , biết rằng ban đầu chuỗi ở trạng thái k .

Định nghĩa (Thời gian chạm trung bình – *Mean hitting time*)

Thời gian chạm trung bình (*mean hitting time*) tập A xuất phát từ k là:

$$h_A(k) := \mathbb{E}[T_A \mid Z_0 = k], \quad k \in S.$$

2.1.1 Phương pháp phân tích bước đầu tiên (First Step Analysis Method)

Ý tưởng chính của **phân tích bước đầu tiên** (*first step analysis*) là điều kiện hóa theo bước đầu tiên Z_1 của chuỗi Markov. Từ tính Markov và quy tắc xác suất toàn phần, ta có:

$$\begin{aligned} g_l(k) &= \mathbb{P}(Z_{T_A} = l \mid Z_0 = k) \\ &= \sum_{m \in S} \mathbb{P}(Z_{T_A} = l \mid Z_1 = m, Z_0 = k) \mathbb{P}(Z_1 = m \mid Z_0 = k) \\ &= \sum_{m \in S} P_{k,m} g_l(m), \quad k \in S \setminus A. \end{aligned}$$

Với **điều kiện biên** (*boundary condition*): nếu $k \in A$ thì chuỗi đã ở trong A ngay tại $n = 0$, do đó:

$$g_l(k) = \mathbf{1}_{\{k=l\}}, \quad k \in A, \quad l \in A.$$

Hệ phương trình phân tích bước đầu tiên cho xác suất chạm:

$$g_l(k) = \sum_{m \in S} P_{k,m} g_l(m), \quad k \in S \setminus A,$$

với điều kiện biên $g_l(k) = \mathbf{1}_{\{k=l\}}$ khi $k \in A$.

Tóm tắt

Phân tích bước đầu tiên biến bài toán tính xác suất chạm thành một hệ phương trình tuyến tính. Ta “mở ra” bước đầu tiên $Z_0 \rightarrow Z_1$, sau đó sử dụng tính Markov để quy bài toán về cùng dạng nhưng xuất phát từ trạng thái Z_1 .

2.1.2 Tập hấp thụ và dạng ma trận (Absorbing Set and Matrix Form)

Ta nói A là **tập hấp thụ** (*absorbing set*) nếu chuỗi Markov không thể rời khỏi A :

$$P_{k,l} = \mathbf{1}_{\{k=l\}}, \quad k, l \in A.$$

Nghĩa là mọi trạng thái trong A đều là **trạng thái hấp thụ** (*absorbing state*).

Khi $A = \{r+1, r+2, \dots, N\}$ là tập hấp thụ, ta có thể sắp xếp ma trận chuyển thành dạng khối:

$$P = \begin{bmatrix} Q & R \\ \mathbf{0} & I \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

trong đó:

- Q là ma trận $(r+1) \times (r+1)$ chứa xác suất chuyển giữa các trạng thái *không hấp thụ*

(transient states) $S \setminus A = \{0, 1, \dots, r\}$.

- R là ma trận $(r+1) \times (N-r)$ chứa xác suất chuyển từ trạng thái không hấp thụ sang trạng thái hấp thụ.
- I là ma trận đơn vị $(N-r) \times (N-r)$.
- $\mathbf{0}$ là ma trận không $(N-r) \times (r+1)$.

Trong dạng ma trận, hệ phương trình cho xác suất chạm trở thành:

Dạng ma trận:

$$\mathbf{g}_l = Q \mathbf{g}_l + R \mathbf{e}_l,$$

trong đó $\mathbf{g}_l = [g_l(0), g_l(1), \dots, g_l(r)]^\top$ và $\mathbf{e}_l$ là vectơ đơn vị tương ứng với trạng thái l trong A . Do đó:

$$\mathbf{g}_l = (I - Q)^{-1} R \mathbf{e}_l.$$

Ngoài ra, tổng xác suất chạm tất cả các trạng thái trong A thỏa mãn:

$$1 = \mathbb{P}(T_A = +\infty \mid Z_0 = k) + \sum_{l \in A} g_l(k), \quad k \in S. \quad (2.2)$$

Khi A là tập hấp thụ và chuỗi chắc chắn bị hấp thụ, thì $\mathbb{P}(T_A = +\infty \mid Z_0 = k) = 0$ và $\sum_{l \in A} g_l(k) = 1$ với mọi $k \in S$.

Ví dụ 2.1 (Chuỗi 4 trạng thái – 4-state chain). Xét chuỗi Markov trên $S = \{0, 1, 2, 3\}$ với các trạng thái hấp thụ $A = \{0, 3\}$. Ma trận chuyển có dạng:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ P_{1,0} & P_{1,1} & P_{1,2} & P_{1,3} \\ P_{2,0} & P_{2,1} & P_{2,2} & P_{2,3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ta cần tính $g_0(1)$, $g_0(2)$: xác suất bị hấp thụ vào trạng thái 0, xuất phát từ 1 hoặc 2.

Áp dụng phân tích bước đầu tiên:

$$\begin{cases} g_0(1) = P_{1,0} \cdot 1 + P_{1,1} g_0(1) + P_{1,2} g_0(2) + P_{1,3} \cdot 0, \\ g_0(2) = P_{2,0} \cdot 1 + P_{2,1} g_0(1) + P_{2,2} g_0(2) + P_{2,3} \cdot 0, \end{cases}$$

với điều kiện biên $g_0(0) = 1$ và $g_0(3) = 0$.

Đây là hệ hai phương trình tuyến tính hai ẩn, có thể giải trực tiếp.

Ví dụ cụ thể, nếu:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

thì hệ trở thành:

$$\begin{cases} g_0(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} g_0(1) + \frac{1}{4} g_0(2), \\ g_0(2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} g_0(1) + \frac{1}{4} g_0(2). \end{cases}$$

Từ tính đối xứng $g_0(1) = g_0(2)$, ta suy ra:

$$g_0(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} g_0(1) \implies g_0(1) = g_0(2) = \frac{1}{2}.$$

2.2 Thời gian chạm và hấp thụ trung bình (Mean Hitting and Absorption Times)

Định nghĩa (Thời gian chạm trung bình – Mean hitting time)

Cho $A \subseteq S$. Thời gian chạm trung bình tập A xuất phát từ k là:

$$h_A(k) := \mathbb{E}[T_A \mid Z_0 = k], \quad k \in S.$$

Áp dụng phân tích bước đầu tiên tương tự như phần trước, nhưng lần này ta điều kiện hóa kỳ vọng thay vì xác suất:

$$\begin{aligned} h_A(k) &= \mathbb{E}[T_A \mid Z_0 = k] \\ &= \mathbb{E}[1 + T_A \circ \theta_1 \mid Z_0 = k] \\ &= 1 + \sum_{l \in S} P_{k,l} h_A(l), \quad k \in S \setminus A, \end{aligned}$$

trong đó θ_1 là toán tử dịch chuyển thời gian (*time shift operator*).

Điều kiện biên: $h_A(l) = 0$ với mọi $l \in A$ (nếu đã ở trong A thì không cần thời gian nào).

Hệ phương trình phân tích bước đầu tiên cho thời gian chạm trung bình:

$$h_A(k) = 1 + \sum_{l \in S} P_{k,l} h_A(l), \quad k \in S \setminus A,$$

với điều kiện biên $h_A(l) = 0$ khi $l \in A$.

Trong dạng ma trận, với $\mathbf{h}_A = [h_A(0), \dots, h_A(r)]^\top$ chỉ chứa các trạng thái không hấp thụ:

$$\mathbf{h}_A = \mathbf{1} + Q \mathbf{h}_A \implies \boxed{\mathbf{h}_A = (I - Q)^{-1} \mathbf{1}}, \quad (2.3)$$

trong đó $\mathbf{1}$ là vectơ toàn 1.

Tóm tắt

Thời gian chạm trung bình thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính tương tự xác suất chạm, chỉ khác ở vế phải: thêm $+1$ (đếm một bước) và điều kiện biên bằng 0 tại A . Ma trận $(I - Q)^{-1}$ được gọi là **ma trận cơ bản** (*fundamental matrix*) của chuỗi Markov hấp thụ.

Ví dụ 2.2 (Chuỗi hai trạng thái – *Two-state chain*). Xét chuỗi Markov hai trạng thái $S = \{0, 1\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}.$$

Tính $h_{\{0\}}(1)$: Thời gian trung bình để đến trạng thái 0 từ trạng thái 1.

Áp dụng phân tích bước đầu tiên với $A = \{0\}$:

$$h_{\{0\}}(1) = 1 + P_{1,0} h_{\{0\}}(0) + P_{1,1} h_{\{0\}}(1) = 1 + b \cdot 0 + (1-b) h_{\{0\}}(1).$$

Giải ra:

$$b h_{\{0\}}(1) = 1 \implies h_{\{0\}}(1) = \frac{1}{b}.$$

$$\text{Tương tự, } h_{\{1\}}(0) = \frac{1}{a}.$$

Ví dụ 2.3 (Chuỗi với tham số α, β – *Chain with parameters α, β*). Xét chuỗi Markov trên $S = \{0, 1, 2, 3\}$ với trạng thái hấp thụ $A = \{3\}$ và ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 1-\beta & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 1-\beta & \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1-\beta & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ta cần tính thời gian trung bình để đến trạng thái 3.

Hệ phương trình phân tích bước đầu tiên:

$$\begin{cases} h_3(0) = 1 + (1-\beta) h_3(0) + \beta h_3(1), \\ h_3(1) = 1 + (1-\beta) h_3(1) + \beta h_3(2), \\ h_3(2) = 1 + (1-\beta) h_3(2) + \beta \cdot 0. \end{cases}$$

Từ phương trình thứ ba: $\beta h_3(2) = 1$, suy ra $h_3(2) = \frac{1}{\beta}$.

Thay vào phương trình thứ hai: $\beta h_3(1) = 1 + \beta \cdot \frac{1}{\beta} = 2$, suy ra $h_3(1) = \frac{2}{\beta}$.

Thay vào phương trình thứ nhất: $\beta h_3(0) = 1 + \beta \cdot \frac{2}{\beta} = 3$, suy ra $h_3(0) = \frac{3}{\beta}$.

Tổng quát hơn, với chuỗi “sinh–tử” (*birth chain*) tuyến tính đi từ 0 đến N , ta có $h_{\{N\}}(k) = \frac{N-k}{\beta}$.

2.2.1 Tổng quát hóa (Generalization)

Phương pháp phân tích bước đầu tiên có thể mở rộng để tính:

$$h_A(k) = \mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^{T_A-1} f(X_i) \mid X_0 = k \right],$$

trong đó $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm cho trước. Khi $f \equiv 1$, ta thu được thời gian chạm trung bình.

Hệ phương trình tương ứng:

$$h_A(k) = f(k) + \sum_{l \in S} P_{k,l} h_A(l), \quad k \in S \setminus A, \quad (2.4)$$

với điều kiện biên $h_A(l) = 0$ khi $l \in A$.

Trường hợp đặc biệt khi $A = \{m\}$ chỉ gồm một trạng thái:

$$h_{\{m\}}(k) = 1 + \sum_{l \neq m} P_{k,l} h_{\{m\}}(l), \quad k \neq m.$$

2.3 Thời gian quay lại lần đầu (First Return Times)

Có sự khác biệt quan trọng giữa **thời gian chạm** và **thời gian quay lại lần đầu**: thời gian chạm cho phép $n = 0$ (tức nếu đã ở j thì $T_{\{j\}} = 0$), còn thời gian quay lại yêu cầu $n \geq 1$ (phải rời khỏi rồi quay lại).

Định nghĩa (Thời gian quay lại lần đầu – *First return time*)

Thời gian quay lại lần đầu trạng thái j là:

$$\tau_j := \inf\{n \geq 1 : X_n = j\}.$$

Lưu ý: $n \geq 1$, không phải $n \geq 0$.

Định nghĩa (Xác suất quay lại – *Return probability*)

Xác suất quay lại trạng thái j từ trạng thái i là:

$$p_{ij} := \mathbb{P}(\tau_j < \infty \mid X_0 = i).$$

Khi $i = j$, đại lượng p_{jj} là xác suất quay lại chính trạng thái j .

Định nghĩa (Phân phối thời gian quay lại – *First return distribution*)

Xác suất quay lại trạng thái j sau đúng n bước là:

$$f_{ij}^{(n)} := \mathbb{P}(\tau_j = n \mid X_0 = i), \quad n \geq 1.$$

Tổng xác suất quay lại: $p_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}$.

Định lý (Quan hệ giữa $P_{i,i}^n$ và $f_{ii}^{(n)}$)

Xác suất chuyển n bước quay lại trạng thái i có thể phân tách theo thời gian quay lại lần đầu:

$$P_{i,i}^{(n)} = \sum_{k=1}^n f_{ii}^{(k)} P_{i,i}^{(n-k)}, \quad n \geq 1, \quad (2.5)$$

với quy ước $P_{i,i}^{(0)} = 1$.

Chứng minh. Ta phân hoạch sự kiện $\{X_n = i\}$ theo thời điểm quay lại lần đầu $\tau_i = k$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_n = i \mid X_0 = i) &= \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X_n = i \mid \tau_i = k, X_0 = i) \mathbb{P}(\tau_i = k \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{k=1}^n P_{i,i}^{(n-k)} f_{ii}^{(k)}. \end{aligned}$$

□

2.3.1 Thời gian quay lại trung bình (Mean Return Time)**Định nghĩa (Thời gian quay lại trung bình – *Mean return time*)**

$$\mu_j(i) := \mathbb{E}[\tau_j \mid X_0 = i].$$

Khi $i = j$, ta ký hiệu $\mu_j := \mu_j(j) = \mathbb{E}[\tau_j \mid X_0 = j]$.

Áp dụng phân tích bước đầu tiên:

Thời gian quay lại trung bình:

$$\mu_j(i) = 1 + \sum_{l \neq j} P_{i,l} \mu_j(l), \quad i \in S.$$

Ví dụ 2.4 (Chuỗi hai trạng thái – thời gian quay lại). Với chuỗi hai trạng thái $S = \{0, 1\}$ và ma trận chuyển $P = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}$:

Tính $\mu_0(0)$: Thời gian quay lại trung bình trạng thái 0, xuất phát từ 0.

$$\mu_0(0) = 1 + P_{0,1} \mu_0(1) = 1 + a \mu_0(1).$$

Tiếp tục:

$$\mu_0(1) = 1 + P_{1,1} \mu_0(1) = 1 + (1 - b) \mu_0(1) \implies \mu_0(1) = \frac{1}{b}.$$

Do đó:

$$\mu_0(0) = 1 + \frac{a}{b} = \frac{a+b}{b}.$$

Tương tự:

$$\mu_1(1) = \frac{a+b}{a}, \quad \mu_1(0) = \frac{1}{a}, \quad \mu_0(1) = \frac{1}{b}.$$

Tóm tắt

Lưu ý mối liên hệ với phân phối giới hạn (Chương 1):

$$\pi_0 = \frac{b}{a+b} = \frac{1}{\mu_0(0)}, \quad \pi_1 = \frac{a}{a+b} = \frac{1}{\mu_1(1)}.$$

Đây không phải sự trùng hợp! Với chuỗi Markov **ergodic**, phân phối dừng thỏa mãn $\pi_j = 1/\mu_j$ (*ergodic theorem*).

2.4 Số lần quay lại (Number of Returns)

Định nghĩa (Số lần thăm – *Number of visits*)

Số lần chuỗi Markov thăm trạng thái i (không kể thời điểm $n = 0$) là:

$$R_i := \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}.$$

Định lý (Phân phối số lần thăm)

Với $m \geq 1$:

$$\mathbb{P}(R_j = m \mid X_0 = i) = p_{ij}(1 - p_{jj})(p_{jj})^{m-1}, \quad (2.6)$$

và:

$$\mathbb{P}(R_j = 0 \mid X_0 = i) = 1 - p_{ij}.$$

Chứng minh. Để thăm trạng thái j đúng m lần:

1. Trước tiên, chuỗi phải đến j lần đầu (xác suất p_{ij}).
2. Sau đó, quay lại j thêm $m - 1$ lần nữa (mỗi lần xác suất p_{jj}).
3. Cuối cùng, không quay lại j nữa (xác suất $1 - p_{jj}$).

Do tính Markov, các sự kiện này độc lập, nên:

$$\mathbb{P}(R_j = m \mid X_0 = i) = p_{ij} \cdot (p_{jj})^{m-1} \cdot (1 - p_{jj}).$$

□

Đây chính là **phân phối hình học** (*geometric distribution*) trên $\{0, 1, 2, \dots\}$.

Định lý (Trường hợp $p_{jj} = 1$)

Nếu $p_{jj} = 1$ (chuỗi chắc chắn quay lại j), thì:

$$\mathbb{P}(R_j = \infty \mid X_0 = j) = 1.$$

Ngược lại, nếu $p_{jj} < 1$, thì $\mathbb{P}(R_j < \infty \mid X_0 = j) = 1$.

Kỳ vọng số lần thăm:

$$\mathbb{E}[R_j \mid X_0 = i] = \frac{p_{ij}}{1 - p_{jj}},$$

khi $p_{jj} < 1$.

Chứng minh.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[R_j \mid X_0 = i] &= \sum_{m=1}^{\infty} m p_{ij} (1 - p_{jj}) (p_{jj})^{m-1} = p_{ij} (1 - p_{jj}) \sum_{m=1}^{\infty} m (p_{jj})^{m-1} \\ &= p_{ij} (1 - p_{jj}) \cdot \frac{1}{(1 - p_{jj})^2} = \frac{p_{ij}}{1 - p_{jj}}. \end{aligned}$$

□

Tóm tắt

Nếu trạng thái j là **thoáng qua** (*transient*), tức $p_{jj} < 1$, thì số lần thăm R_j là hữu hạn hầu chắc chắn và có phân phối hình học. Nếu j là **hồi quy** (*recurrent*), tức $p_{jj} = 1$, thì chuỗi quay lại j vô hạn lần.

Ví dụ 2.5 (Bài toán mê cung: Cá trong bể 9 ngăn – *Maze problem: Fish in 9-compartment aquarium*). Xét một con cá bơi trong bể có 9 ngăn xếp thành lưới 3×3 , đánh số từ 1 đến 9. Tại mỗi bước, cá di chuyển ngẫu nhiên đều sang một ngăn kề (chia sẻ cạnh chung).

Đây là chuỗi Markov trên $S = \{1, 2, \dots, 9\}$. Ta có thể áp dụng phân tích bước đầu tiên để tính:

- Xác suất cá đến ngăn thức ăn (ví dụ ngăn 9) trước khi bị bắt (ví dụ ngăn 1).
- Thời gian trung bình để cá đến một ngăn cho trước.
- Số lần trung bình cá thăm mỗi ngăn trước khi bị hấp thụ.

Ví dụ, nếu ngăn 1 và ngăn 9 là hấp thụ, ta đặt $A = \{1, 9\}$ và giải hệ phương trình tuyến

tính 7×7 cho các trạng thái còn lại $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Ma trận chuyển được xây dựng từ cấu trúc kề của lưới: mỗi ngăn góc có 2 ngăn kề, mỗi ngăn cạnh có 3 ngăn kề, và ngăn trung tâm có 4 ngăn kề.

2.5 Tổng kết chương (Chapter Summary)

Tóm tắt

Phân tích bước đầu tiên (*first step analysis*) là kỹ thuật quan trọng nhất để giải các bài toán về chuỗi Markov hữu hạn. Ý tưởng cốt lõi: *điều kiện hóa theo bước đầu tiên* Z_1 , rồi dùng tính Markov để quy về bài toán cùng dạng.

Đại lượng	Phương trình	Điều kiện biên
Xác suất chạm $g_l(k)$	$g_l(k) = \sum_m P_{k,m} g_l(m)$	$g_l(k) = \mathbf{1}_{\{k=l\}}, k \in A$
Thời gian chạm TB $h_A(k)$	$h_A(k) = 1 + \sum_l P_{k,l} h_A(l)$	$h_A(l) = 0, l \in A$
Thời gian quay lại TB $\mu_j(i)$	$\mu_j(i) = 1 + \sum_{l \neq j} P_{i,l} \mu_j(l)$	—

Dạng ma trận cho chuỗi hấp thụ $P = \begin{bmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{bmatrix}$:

$$\mathbf{g}_l = (I - Q)^{-1} R \mathbf{e}_l, \quad \mathbf{h}_A = (I - Q)^{-1} \mathbf{1}.$$

2.6 Bài tập (Exercises)

Bài tập 2.6. Xét chuỗi Markov trên $S = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ với các trạng thái hấp thụ $A = \{0, 4\}$ và ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Tính xác suất bị hấp thụ vào trạng thái 0, xuất phát từ mỗi trạng thái $k = 1, 2, 3$.
- (b) Tính thời gian hấp thụ trung bình $h_A(k)$ với $k = 1, 2, 3$.

Bài tập 2.7. Cho chuỗi Markov hai trạng thái với ma trận chuyển $P = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}$, trong đó $a, b \in (0, 1)$.

- (a) Chứng minh rằng $\mu_0(0) = (a+b)/b$ và $\mu_1(1) = (a+b)/a$.

(b) Xác minh rằng $\pi_j = 1/\mu_j(j)$ với phân phối dừng π đã tìm ở Chương 1.

Bài tập 2.8. Một con chuột ở trong mê cung gồm 5 phòng $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, xếp thành hàng ngang. Tại mỗi bước, chuột di chuyển sang phòng kề bên trái hoặc bên phải với xác suất bằng nhau. Phòng 1 có phô mai và phòng 5 có bẫy (cả hai đều là trạng thái hấp thụ).

(a) Viết ma trận chuyển.

(b) Tính xác suất chuột đến phô mai trước bẫy, xuất phát từ phòng $k = 2, 3, 4$.

(c) Tính thời gian trung bình để chuột bị hấp thụ, xuất phát từ phòng 3.

Bài tập 2.9. Cho chuỗi Markov trên $S = \{0, 1, 2\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) Tính p_{00} , p_{11} , p_{22} (xác suất quay lại).

(b) Tính $\mu_0(0)$, $\mu_1(1)$, $\mu_2(2)$ (thời gian quay lại trung bình).

(c) Tính $\mathbb{E}[R_1 \mid X_0 = 0]$ (kỳ vọng số lần thăm trạng thái 1 xuất phát từ 0).

Bài tập 2.10. Chứng minh công thức (2.5):

$$P_{i,i}^{(n)} = \sum_{k=1}^n f_{ii}^{(k)} P_{i,i}^{(n-k)}, \quad n \geq 1,$$

bằng cách phân hoạch sự kiện $\{X_n = i\}$ theo giá trị của τ_i .

Bài tập 2.11. Xét bể cá 9 ngăn (Ví dụ 2.5). Giả sử cá xuất phát ở ngăn 5 (trung tâm), ngăn 1 có thức ăn (hấp thụ) và ngăn 9 là bẫy (hấp thụ).

(a) Viết ma trận chuyển 9×9 .

(b) Xác định ma trận Q (phần không hấp thụ) và R .

(c) Tính (hoặc thiết lập hệ phương trình) xác suất cá đến thức ăn trước bẫy.

Chương 3

Phân loại trạng thái

Classification of States

3.1 Trạng thái liên thông (Communicating States)

Định nghĩa (Trạng thái có thể đạt đến – *Accessible state*)

Cho chuỗi Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ với không gian trạng thái S và ma trận chuyển P . Trạng thái j được gọi là **có thể đạt đến** (*accessible*) từ trạng thái i , ký hiệu $i \rightarrow j$, nếu tồn tại $n \geq 0$ sao cho:

$$P_{i,j}^{(n)} := \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) > 0.$$

Nói cách khác, xuất phát từ i , chuỗi Markov có xác suất dương để đến được j sau một số bước hữu hạn nào đó.

Định nghĩa (Trạng thái liên thông – *Communicating states*)

Hai trạng thái i và j được gọi là **liên thông** (*communicate*), ký hiệu $i \leftrightarrow j$, nếu $i \rightarrow j$ và $j \rightarrow i$, tức là:

$$\exists a \geq 0 : P_{i,j}^{(a)} > 0 \quad \text{và} \quad \exists b \geq 0 : P_{j,i}^{(b)} > 0.$$

Quan hệ “liên thông” $\leftrightarrow$ là một **quan hệ tương đương** (*equivalence relation*) trên S , vì nó thỏa mãn ba tính chất:

- **Phản xạ** (*Reflexive*): $i \leftrightarrow i$ vì $P_{i,i}^{(0)} = 1 > 0$.
- **Đối xứng** (*Symmetric*): $i \leftrightarrow j \Rightarrow j \leftrightarrow i$ (theo định nghĩa).
- **Bắc cầu** (*Transitive*): Nếu $i \leftrightarrow j$ và $j \leftrightarrow k$ thì $i \leftrightarrow k$. Thật vậy, nếu $P_{i,j}^{(a)} > 0$ và $P_{j,k}^{(b)} > 0$ thì theo phương trình Chapman–Kolmogorov:

$$P_{i,k}^{(a+b)} = \sum_{l \in S} P_{i,l}^{(a)} P_{l,k}^{(b)} \geq P_{i,j}^{(a)} P_{j,k}^{(b)} > 0.$$

Vì $\leftrightarrow$ là quan hệ tương đương, nó **phân hoạch** (*partition*) không gian trạng thái S thành

các **lớp tương đương** (*equivalence classes*), gọi là **lớp liên thông** (*communicating classes*):

$$S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_M, \quad A_k \cap A_l = \emptyset \text{ với } k \neq l. \quad (3.1)$$

Tóm tắt

Quan hệ $\leftrightarrow$ phân chia không gian trạng thái S thành các lớp liên thông rời nhau. Bên trong mỗi lớp, mọi cặp trạng thái đều có thể đạt đến nhau. Giữa các lớp khác nhau, việc chuyển đổi có thể chỉ xảy ra theo một chiều hoặc không xảy ra.

3.2 Lớp liên thông (Communicating Class)

Định nghĩa (Chuỗi bất khả quy – *Irreducible chain*)

Một chuỗi Markov được gọi là **bất khả quy** (*irreducible*) nếu toàn bộ không gian trạng thái S chỉ gồm duy nhất một lớp liên thông, tức là mọi cặp trạng thái $i, j \in S$ đều liên thông: $i \leftrightarrow j$.

Ngược lại, nếu S có ít nhất hai lớp liên thông thì chuỗi được gọi là **khả quy** (*reducible*).

Ví dụ 3.1 (Chuỗi khả quy – *Reducible chain*). Xét chuỗi Markov trên $S = \{0, 1, 2, 3\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.2 & 0.8 & 0 \\ 0.3 & 0.1 & 0 & 0.6 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.2)$$

Phân tích:

- Từ trạng thái 0: có thể đi đến 1 (qua $P_{0,1} = 0.2$) và đến 2 (qua $P_{0,2} = 0.8$).
- Từ trạng thái 1: có thể đi đến 0 (qua $P_{1,0} = 0.3$) và đến 3 (qua $P_{1,3} = 0.6$).
- Từ trạng thái 2: có thể đi đến 0 (qua $P_{2,0} = 0.5$) và đến 3 (qua $P_{2,3} = 0.5$).
- Từ trạng thái 3: $P_{3,3} = 1$, trạng thái 3 là **hấp thụ** (*absorbing*).

Các trạng thái 0, 1, 2 liên thông với nhau, nhưng từ 3 không thể quay lại 0, 1, 2. Do đó chuỗi có hai lớp liên thông:

$$A_1 = \{0, 1, 2\}, \quad A_2 = \{3\}.$$

Chuỗi này là **khả quy** (*reducible*).

Tóm tắt

Chuỗi **bất khả quy**: chỉ có một lớp liên thông, mọi trạng thái đều đạt đến được từ bất kỳ trạng thái nào khác.

Chuỗi **khả quy**: có nhiều lớp liên thông; một khi vào một lớp “đóng” (*closed class*), chuỗi không thể thoát ra.

3.3 Trạng thái hồi quy (Recurrent States)

Nhớ lại từ Chương 2, **thời gian quay lại lần đầu** (*first return time*) trạng thái i được định nghĩa là:

$$\tau_i := \inf\{n \geq 1 : X_n = i\},$$

và **xác suất quay lại** (*return probability*):

$$p_{ii} := \mathbb{P}(\tau_i < \infty \mid X_0 = i).$$

Định nghĩa (Trạng thái hồi quy – *Recurrent state*)

Trạng thái $i \in S$ được gọi là **hồi quy** (*recurrent*) nếu:

$$p_{ii} = \mathbb{P}(\tau_i < \infty \mid X_0 = i) = 1. \quad (3.3)$$

Tức là, xuất phát từ i , chuỗi Markov *chắc chắn* sẽ quay lại i .

Tính hồi quy có thể được đặc trưng bằng các điều kiện tương đương sau.

Định lý (Đặc trưng của trạng thái hồi quy)

Các mệnh đề sau là tương đương:

(i) i là trạng thái hồi quy, tức $p_{ii} = 1$.

(ii) **Số lần quay lại trung bình** (*expected number of returns*) là vô hạn:

$$\mathbb{E}[R_i \mid X_0 = i] = +\infty, \quad (3.4)$$

trong đó $R_i = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}$ là tổng số lần chuỗi thăm i .

(iii) $\mathbb{P}(R_i = +\infty \mid X_0 = i) = 1$, tức chuỗi quay lại i *vô hạn lần* với xác suất 1.

(iv) Chuỗi các xác suất quay lại phân kỳ:

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_{i,i}^{(n)} = +\infty. \quad (3.5)$$

Tiêu chuẩn hồi quy (bằng chuỗi):

$$i \text{ hồi quy} \iff \sum_{n=0}^{\infty} P_{i,i}^{(n)} = +\infty.$$

3.4 Trạng thái tạm thời (Transient States)

Định nghĩa (Trạng thái tạm thời – *Transient state*)

Trạng thái $i \in S$ được gọi là **tạm thời** (*transient*) nếu:

$$\mathbb{P}(R_i = +\infty \mid X_0 = i) < 1, \quad (3.6)$$

hay tương đương, $p_{ii} < 1$.

Đối với trạng thái tạm thời:

- $\mathbb{E}[R_i \mid X_0 = i] = \frac{p_{ii}}{1 - p_{ii}} < +\infty$: số lần quay lại trung bình là hữu hạn.
- $\sum_{n=0}^{\infty} P_{i,i}^{(n)} < +\infty$: chuỗi các xác suất quay lại hội tụ.
- Với xác suất $1 - p_{ii} > 0$, chuỗi sẽ rời khỏi i và không bao giờ quay lại.

Tóm tắt

Tính chất	Hồi quy (<i>Recurrent</i>)	Tạm thời (<i>Transient</i>)
p_{ii}	$= 1$	< 1
$\mathbb{E}[R_i \mid X_0 = i]$	$= +\infty$	$< +\infty$
$\sum_n P_{i,i}^{(n)}$	$= +\infty$	$< +\infty$
Số lần thăm i	Vô hạn lần (h.c.c.)	Hữu hạn lần (h.c.c.)

Hệ quả 3.2 ((Hồi quy là tính chất lớp – *Recurrence is a class property*)). Nếu trạng thái i là hồi quy và j liên thông với i (tức $i \leftrightarrow j$), thì j cũng là hồi quy.

Chứng minh. Vì $i \leftrightarrow j$, tồn tại $a, b \geq 0$ sao cho $P_{j,i}^{(a)} > 0$ và $P_{i,j}^{(b)} > 0$. Theo phương trình Chapman–Kolmogorov, với mọi $n \geq 0$:

$$P_{j,j}^{(a+n+b)} \geq P_{j,i}^{(a)} P_{i,i}^{(n)} P_{i,j}^{(b)}.$$

Do đó:

$$\sum_{m=0}^{\infty} P_{j,j}^{(m)} \geq P_{j,i}^{(a)} P_{i,j}^{(b)} \sum_{n=0}^{\infty} P_{i,i}^{(n)} = +\infty,$$

vì i là hồi quy nên $\sum_n P_{i,i}^{(n)} = +\infty$, và $P_{j,i}^{(a)} P_{i,j}^{(b)} > 0$. Vậy j cũng là hồi quy. $\square$

Hệ quả: Tạm thời cũng là tính chất lớp. Nếu i là tạm thời và $i \leftrightarrow j$, thì j cũng là tạm thời.

Ví dụ 3.3 (Bước đi ngẫu nhiên đơn giản trên $\mathbb{Z}$ – *Simple random walk on $\mathbb{Z}$*). Xét bước đi ngẫu nhiên $(S_n)_{n \geq 0}$ trên $\mathbb{Z}$ với $S_0 = 0$, $\mathbb{P}(X_k = +1) = p$ và $\mathbb{P}(X_k = -1) = q = 1 - p$.

Xác suất trở về gốc tại thời điểm chẵn $n = 2k$:

$$P_{0,0}^{(2k)} = \binom{2k}{k} p^k q^k, \quad P_{0,0}^{(2k+1)} = 0.$$

Trường hợp $p = q = 1/2$: $4pq = 1$, suy ra $P_{0,0}^{(2k)} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi k}}$ và:

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_{0,0}^{(2k)} = +\infty \quad \implies \quad \text{trạng thái 0 là } \mathbf{hồi \, quy}.$$

Trường hợp $p \neq q$: $4pq < 1$, suy ra chuỗi hội tụ:

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_{0,0}^{(2k)} < +\infty \quad \implies \quad \text{trạng thái 0 là } \mathbf{tạm \, thời}.$$

Bước đi ngẫu nhiên đơn giản trên $\mathbb{Z}$:

$$\text{Hồi quy} \iff p = q = \frac{1}{2}.$$

Định lý (Tồn tại trạng thái hồi quy trong chuỗi hữu hạn)

Mọi chuỗi Markov với không gian trạng thái hữu hạn S có ít nhất một trạng thái hồi quy.

Chứng minh. Giả sử bằng phản chứng rằng *tất cả* trạng thái đều tạm thời. Khi đó, với mọi $j \in S$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_{i,j}^{(n)} < +\infty \quad \implies \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,j}^{(n)} = 0.$$

Lấy tổng theo j trên S hữu hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j \in S} P_{i,j}^{(n)} = \sum_{j \in S} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,j}^{(n)} = 0.$$

Nhưng $\sum_{j \in S} P_{i,j}^{(n)} = 1$ với mọi n , nên giới hạn phải bằng $1 \neq 0$. Mâu thuẫn. Vậy phải tồn tại ít nhất một trạng thái hồi quy. $\square$

3.5 Hồi quy dương và hồi quy không (Positive and Null Recurrence)

Định nghĩa (Thời gian quay lại trung bình – Mean recurrence time)

$$\mu_i(i) := \mathbb{E}[\tau_i \mid X_0 = i].$$

Định nghĩa (Hồi quy dương và hồi quy không)

Cho trạng thái i là hồi quy ($p_{ii} = 1$).

- i là **hồi quy dương** (*positive recurrent*) nếu $\mu_i(i) < +\infty$.
- i là **hồi quy không** (*null recurrent*) nếu $\mu_i(i) = +\infty$.

Ví dụ 3.4 (Bước đi ngẫu nhiên đối xứng là hồi quy không). Bước đi ngẫu nhiên đơn giản trên $\mathbb{Z}$ với $p = q = 1/2$ là **hồi quy không**. Thời gian quay lại trung bình $\mu_0(0) = +\infty$.

Định lý (Chuỗi hữu hạn và hồi quy dương)

Trong chuỗi Markov với không gian trạng thái hữu hạn, mọi trạng thái hồi quy đều là **hồi quy dương**.

Hệ quả 3.5 ((Chuỗi bất khả quy hữu hạn)). Nếu chuỗi Markov là **bất khả quy** và có không gian trạng thái hữu hạn, thì tất cả các trạng thái đều là **hồi quy dương**.

Tóm tắt

Tính chất	Tạm thời	Hồi quy không	Hồi quy dương
p_{ii}	< 1	$= 1$	$= 1$
Quay lại?	Không chắc	Chắc chắn	Chắc chắn
$\mu_i(i)$	—	$= +\infty$	$< +\infty$
Ví dụ	RW trên $\mathbb{Z}$, $p \neq q$	RW trên $\mathbb{Z}$, $p = 1/2$	Chuỗi hữu hạn

3.6 Tính tuần hoàn và phi tuần hoàn (Periodicity and Aperiodicity)

Định nghĩa (Chu kỳ của trạng thái – *Period of a state*)

Chu kỳ (*period*) của trạng thái i được định nghĩa là:

$$d(i) := \gcd\{n \geq 1 : P_{i,i}^{(n)} > 0\}. \quad (3.7)$$

Định nghĩa (Phi tuần hoàn – *Aperiodic*)

Trạng thái i được gọi là **phi tuần hoàn** (*aperiodic*) nếu $d(i) = 1$.

Một chuỗi Markov được gọi là **phi tuần hoàn** nếu *tất cả* các trạng thái đều phi tuần hoàn.

Nhận xét:

- Nếu $P_{i,i} > 0$ thì $d(i) = 1$, tức trạng thái i phi tuần hoàn.
- **Trạng thái hấp thụ** ($P_{k,k} = 1$) là đồng thời phi tuần hoàn và hồi quy.
- Chu kỳ là tính chất lớp: nếu $i \leftrightarrow j$ thì $d(i) = d(j)$.

Ví dụ 3.6 (Chuỗi có chu kỳ 2). Chuỗi Markov trên $S = \{0, 1\}$ với $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ có $d(0) = d(1) = 2$: chuỗi “dao động” giữa 0 và 1.

Định nghĩa (Trạng thái ergodic – *Ergodic state*)

Trạng thái i được gọi là **ergodic** nếu nó đồng thời:

- Hồi quy dương**: $p_{ii} = 1$ và $\mu_i(i) < +\infty$.
- Phi tuần hoàn**: $d(i) = 1$.

Tóm tắt

Tính ergodic là điều kiện then chốt để chuỗi Markov hội tụ đến phân phối dừng (Chương 4).

$$\text{Ergodic} = \text{Hồi quy dương} + \text{Phi tuần hoàn}$$

Chuỗi Markov bất khả quy, hữu hạn và phi tuần hoàn luôn là ergodic.

3.7 Bài tập (Exercises)

Bài tập 3.7. Xét chuỗi Markov trên $S = \{0, 1, 2, 3\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Tìm các lớp liên thông.
- (b) Tìm chu kỳ của mỗi trạng thái.
- (c) Xác định trạng thái nào hồi quy, tạm thời, hấp thụ.
- (d) Chuỗi có bất khả quy không?

Bài tập 3.8. Chứng minh rằng chu kỳ là tính chất lớp: nếu $i \leftrightarrow j$ thì $d(i) = d(j)$.

Chương 4

Phân phối giới hạn và dừng

Limiting and Stationary Distributions

4.1 Phân phối giới hạn (Limiting Distributions)

Định nghĩa (Phân phối giới hạn – *Limiting distribution*)

Một chuỗi Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ với ma trận chuyển P trên không gian trạng thái S được gọi là có **phân phối giới hạn** (*limiting distribution*) nếu giới hạn

$$\pi_j := \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$$

tồn tại với mọi $i, j \in S$, và *không phụ thuộc* vào trạng thái ban đầu i .

Tóm tắt

Phân phối giới hạn $\pi = (\pi_j)_{j \in S}$ mô tả xác suất “dài hạn” của chuỗi Markov: sau thời gian đủ lớn, xác suất ở trạng thái j tiến tới π_j , bất kể chuỗi xuất phát từ đâu.

4.1.1 Ma trận chính quy (Regular Matrices)

Định nghĩa (Ma trận chính quy – *Regular matrix*)

Ma trận chuyển P được gọi là **chính quy** (*regular*) nếu tồn tại lũy thừa P^n (với n nào đó) mà tất cả các phần tử đều dương.

Nếu P là chính quy, thì chuỗi Markov tương ứng có phân phối giới hạn $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$, và giới hạn này *không phụ thuộc* vào i .

4.1.2 Ví dụ: Chuỗi hai trạng thái (Two-State Chain Example)

Xét chuỗi Markov hai trạng thái $S = \{0, 1\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}, \quad a, b \in (0, 1].$$

Từ Chương 1, ta đã biết phân phối giới hạn là:

$$(\pi_0, \pi_1) = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b} \right). \quad (4.1)$$

Thời gian quay lại trung bình (*mean return times*). Với chuỗi hai trạng thái, thời gian quay lại trung bình của các trạng thái là:

$$\mu_0(0) = \frac{a+b}{b}, \quad \mu_1(1) = \frac{a+b}{a}. \quad (4.2)$$

Tóm tắt

Quan sát quan trọng: So sánh (4.1) và (4.2), ta thấy:

$$\pi_0 = \frac{b}{a+b} = \frac{1}{\mu_0(0)}, \quad \pi_1 = \frac{a}{a+b} = \frac{1}{\mu_1(1)}.$$

Xác suất giới hạn của trạng thái j bằng *nghịch đảo* của thời gian quay lại trung bình $\mu_j(j)$. Đây là kết quả tổng quát, không chỉ đúng cho chuỗi hai trạng thái.

4.1.3 Định lý chính về phân phối giới hạn

Định lý Định lý 6 – Phân phối giới hạn (*Theorem IV.4.1 in Feller*)

Cho chuỗi Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **bất khả quy** (*irreducible*), **hồi quy** (*recurrent*), và **không tuần hoàn** (*aperiodic*) trên không gian trạng thái S . Khi đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = i \mid X_0 = j) = \frac{1}{\mu_i(i)}, \quad \text{với mọi } i, j \in S, \quad (4.3)$$

trong đó $\mu_i(i) = \mathbb{E}[\tau_i \mid X_0 = i]$ là **thời gian hồi quy trung bình** (*mean recurrence time*) của trạng thái i , và $\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ là **thời điểm quay lại** (*return time*).

Phân phối giới hạn và thời gian hồi quy:

$$\pi_j = \frac{1}{\mu_j(j)}$$

Xác suất dài hạn ở trạng thái j tỷ lệ nghịch với thời gian trung bình để quay lại j . Trạng thái có thời gian hồi quy ngắn sẽ được “ghé thăm” thường xuyên hơn.

Giải thích trực quan: Nếu trung bình cứ $\mu_j(j)$ bước ta quay lại trạng thái j một lần, thì tỷ lệ thời gian ở trạng thái j xấp xỉ $1/\mu_j(j)$.

Các điều kiện cần thiết:

- **Bất khả quy** (*irreducible*): mọi trạng thái đều liên thông với nhau.
- **Hồi quy** (*recurrent*): chuỗi chắc chắn quay lại mỗi trạng thái.
- **Không tuần hoàn** (*aperiodic*): chu kỳ $d(i) = 1$ với mọi i .

Nếu chuỗi có **chu kỳ** (*periodic*) $d > 1$, thì giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$ không tồn tại (xem ví dụ ở Mục 4.2.1).

4.2 Phân phối dừng (Stationary Distributions)

Định nghĩa (Phân phối dừng – *Stationary distribution*)

Vectơ xác suất $\pi = (\pi_i)_{i \in S}$ với $\pi_i \geq 0$ và $\sum_{i \in S} \pi_i = 1$ được gọi là **phân phối dừng** (*stationary distribution*) (hay **phân phối bất biến** – *invariant distribution*) của chuỗi Markov nếu: khi X_0 có phân phối π (tức $\mathbb{P}(X_0 = i) = \pi_i$), thì X_1 cũng có phân phối π .

Điều kiện trên tương đương với:

$$\pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i P_{i,j}, \quad \text{với mọi } j \in S, \quad (4.4)$$

hay viết dưới dạng ma trận:

$$\boxed{\pi = \pi P.} \quad (4.5)$$

Tóm tắt

π là phân phối dừng nếu và chỉ nếu $\pi P = \pi$: π là **vectơ riêng trái** (*left eigenvector*) của P ứng với trị riêng $\lambda = 1$.

Vì quá trình Markov là **đồng nhất theo thời gian** (*time homogeneous*), nếu $X_0 \sim \pi$ thì $X_k \sim \pi$ với mọi $k \geq 1$. Do đó, phân phối π được “bảo toàn” qua thời gian – vì vậy gọi là “dừng” hay “bất biến”.

Mệnh đề 4.1 (Phân phối giới hạn là phân phối dừng). Cho chuỗi Markov trên $S = \{0, \dots, N\}$ hữu hạn. Nếu phân phối giới hạn

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$$

tồn tại và không phụ thuộc vào i , thì $\pi = (\pi_j)_{j \in S}$ là phân phối dừng: $\pi = \pi P$.

Chứng minh. Với mọi $j \in S$, ta có:

$$\begin{aligned}\pi_j &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{l \in S} \mathbb{P}(X_1 = l \mid X_0 = i) \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_1 = l) \\ &= \sum_{l \in S} P_{i,l} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_1 = l) \\ &= \sum_{l \in S} P_{i,l} \pi_j^{(l)},\end{aligned}$$

trong đó $\pi_j^{(l)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = l) = \pi_j$ (không phụ thuộc vào l).

Tuy nhiên, vì giới hạn không phụ thuộc vào trạng thái ban đầu, ta chọn $i = l$ và thu được:

$$\pi_j = \sum_{l \in S} P_{i,l} \pi_j.$$

Thay vì vậy, ta lập luận chính xác hơn. Bằng tính chất Markov:

$$\begin{aligned}\pi_j &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{l \in S} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = l) \mathbb{P}(X_n = l \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{l \in S} P_{l,j} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = l \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{l \in S} P_{l,j} \pi_l.\end{aligned}$$

Đây chính là $\pi_j = \sum_l \pi_l P_{l,j}$, hay $\pi = \pi P$. □

4.2.1 Lưu ý quan trọng

1. Phân phối dừng có thể tồn tại mà không có phân phối giới hạn.

Ví dụ 4.2 (Chuỗi tuần hoàn – *Periodic chain*). Xét chuỗi Markov hai trạng thái với $a = b = 1$:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Chuỗi này có chu kỳ $d = 2$: từ trạng thái 0 luôn chuyển sang 1 và ngược lại. Do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$ không tồn tại.

Tuy nhiên, $\pi = (1/2, 1/2)$ là phân phối dừng vì:

$$\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

2. Phân phối giới hạn (khi tồn tại và không phụ thuộc i) luôn là phân phối dừng

(theo Mệnh đề 4.1).

Tóm tắt

Phân phối giới hạn tồn tại $\Rightarrow$ Phân phối dừng tồn tại
 Phân phối dừng tồn tại $\not\Rightarrow$ Phân phối giới hạn tồn tại

Chuỗi tuần hoàn có phân phối dừng nhưng không có phân phối giới hạn.

4.3 Tính phân phối dừng (Computing Stationary Distributions)

Để tìm phân phối dừng $\pi = (\pi_i)_{i \in S}$, ta giải hệ phương trình tuyến tính:

Hệ phương trình cho phân phối dừng:

$$\begin{cases} \pi = \pi P & (\text{phương trình bất biến}), \\ \sum_{i \in S} \pi_i = 1 & (\text{điều kiện chuẩn hóa}). \end{cases}$$

Phương trình $\pi = \pi P$ tương đương với $\pi(P - I) = 0$, hay π nằm trong **không gian riêng trái** (*left eigenspace*) ứng với trị riêng 1 của P .

Ví dụ 4.3 (Chuỗi hai trạng thái). Với $P = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}$, hệ $\pi = \pi P$ cho:

$$\begin{aligned} \pi_0 &= (1-a)\pi_0 + b\pi_1, \\ \pi_1 &= a\pi_0 + (1-b)\pi_1. \end{aligned}$$

Cả hai phương trình đều cho $a\pi_0 = b\pi_1$. Kết hợp với $\pi_0 + \pi_1 = 1$:

$$\pi_0 = \frac{b}{a+b}, \quad \pi_1 = \frac{a}{a+b}.$$

Kiểm tra: $\pi P = \pi$. Đúng! Kết quả trùng với phân phối giới hạn đã tìm trước đó.

Ví dụ 4.4 (Chuỗi ba trạng thái). Xét chuỗi Markov trên $S = \{0, 1, 2\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

Hệ phương trình $\pi = \pi P$:

$$\begin{aligned}\pi_0 &= \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_2, \\ \pi_1 &= \frac{1}{2}\pi_0 + \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_2, \\ \pi_2 &= \frac{1}{2}\pi_0 + \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2.\end{aligned}$$

Từ phương trình thứ nhất: $4\pi_0 = \pi_1 + \pi_2 = 1 - \pi_0$, suy ra $\pi_0 = 1/5$. Từ phương trình thứ hai: $\pi_1 = \pi_0 + \frac{1}{2}\pi_2$, kết hợp $\pi_1 + \pi_2 = 4/5$:

$$\pi_1 = \frac{2}{5}, \quad \pi_2 = \frac{2}{5}.$$

Vậy $\pi = (1/5, 2/5, 2/5)$.

Ví dụ 4.5 (Đồ thị bìa sách – *Cover graph chain*). Xét chuỗi Markov trên $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Trong đồ thị này, mỗi đỉnh chuyển sang các đỉnh kề với xác suất bằng nhau.

Giải hệ $\pi = \pi P$ với điều kiện $\sum_{i=1}^5 \pi_i = 1$:

$$\begin{aligned}\pi_1 &= \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_4, \\ \pi_2 &= \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_3 + \frac{1}{3}\pi_5, \\ \pi_3 &= \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{3}\pi_5, \\ \pi_4 &= \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_5, \\ \pi_5 &= \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 + \frac{1}{2}\pi_4.\end{aligned}$$

Đối với **bước đi ngẫu nhiên trên đồ thị** (*random walk on a graph*), phân phối dừng tỷ lệ với **bậc** (*degree*) của mỗi đỉnh:

$$\pi_i = \frac{d_i}{2|E|},$$

trong đó d_i là bậc của đỉnh i và $|E|$ là số cạnh.

Ở đây, các bậc là $d_1 = 2, d_2 = 3, d_3 = 2, d_4 = 2, d_5 = 3$, với tổng $\sum d_i = 12$, tức $|E| = 6$. Do đó:

$$\pi = \left(\frac{2}{12}, \frac{3}{12}, \frac{2}{12}, \frac{2}{12}, \frac{3}{12} \right) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4} \right).$$

4.4 Định lý hội tụ (Convergence Theorem)

Định lý sau tổng hợp các kết quả chính về phân phối giới hạn và phân phối dừng.

Định lý (Hội tụ – Convergence theorem)

Cho chuỗi Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **bất khả quy** (*irreducible*), **không tuần hoàn** (*aperiodic*), và **hồi quy dương** (*positive recurrent*) trên không gian trạng thái S . Khi đó:

- (i) Tồn tại *duy nhất* một phân phối dừng $\pi = (\pi_j)_{j \in S}$ thỏa mãn $\pi = \pi P$ và $\sum_j \pi_j = 1$.
- (ii) Phân phối dừng *trùng* với phân phối giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = \pi_j, \quad \text{với mọi } i, j \in S.$$

- (iii) Phân phối dừng liên hệ với thời gian hồi quy trung bình:

$$\pi_j = \frac{1}{\mu_j(j)}, \quad \text{với mọi } j \in S.$$

Tóm tắt

Với chuỗi Markov bất khả quy, không tuần hoàn, hồi quy dương:

$$\underbrace{\text{Phân phối dừng}}_{\pi = \pi P} = \underbrace{\text{Phân phối giới hạn}}_{\lim P_{i,j}^n} = \underbrace{\text{Nghịch đảo thời gian hồi quy}}_{1/\mu_j(j)}.$$

Ba khái niệm này *trùng nhau* trong trường hợp tốt nhất.

Lưu ý về không gian trạng thái hữu hạn: Nếu S hữu hạn và chuỗi bất khả quy, thì chuỗi *tự động* hồi quy dương. Do đó, với chuỗi Markov hữu hạn bất khả quy và không tuần hoàn, phân phối dừng tồn tại, duy nhất, và bằng phân phối giới hạn.

4.5 Bảng tổng hợp phương pháp (Summary of Methods)

Bảng tổng hợp các phương pháp tính toán cho chuỗi Markov:

Đại lượng cần tính	Phương pháp
Kỳ vọng $\mathbb{E}[X]$	$\sum_x x \cdot \mathbb{P}(X = x)$
Xác suất chạm (<i>hitting prob.</i>) $g(k)$	Giải $g = Pg$ trên trạng thái không hấp thụ với điều kiện biên $g = 0$ hoặc $g = 1$
Thời gian chạm trung bình $h(k)$	Giải $h = 1 + Ph$ trên trạng thái không hấp thụ với điều kiện biên $h = 0$
Phân phối dừng π	Giải $\pi = \pi P$ với $\sum_i \pi_i = 1$

Tóm tắt

Tất cả các bài toán trên đều quy về **hệ phương trình tuyến tính**.

- Xác suất chạm và thời gian chạm: giải hệ với điều kiện biên tại trạng thái hấp thụ.
- Phân phối dừng: giải hệ thuần nhất $\pi(P - I) = 0$ với ràng buộc chuẩn hóa $\sum \pi_i = 1$.

4.6 Bài tập (Exercises)

Bài tập 4.6. Cho chuỗi Markov trên $S = \{0, 1, 2\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

- Kiểm tra rằng P là ma trận chính quy.
- Tìm phân phối dừng π .
- Tính thời gian hồi quy trung bình $\mu_i(i)$ với mỗi $i \in S$.

Bài tập 4.7. Xét chuỗi Markov hai trạng thái với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}.$$

- Tính P^n bằng phương pháp chéo hóa.
- Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$ và xác định phân phối giới hạn.
- Xác minh rằng phân phối giới hạn thỏa mãn $\pi = \pi P$.

Bài tập 4.8. Cho chuỗi Markov trên $S = \{0, 1\}$ với $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

- (a) Tìm phân phối dừng π .
- (b) Chuỗi có phân phối giới hạn không? Giải thích.
- (c) Tính P^n cho n chẵn và n lẻ. Chu kỳ của chuỗi bằng bao nhiêu?

Bài tập 4.9. Chuỗi Ehrenfest với $N = 3$ viên bi có ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Chuỗi này có bất khả quy không? Có tuần hoàn không?
- (b) Tìm phân phối dừng π .
- (c) So sánh π với phân phối nhị thức $\text{Bin}(3, 1/2)$. Nhận xét?

Bài tập 4.10. Cho chuỗi Markov trên $S = \{1, 2, 3, 4\}$ với ma trận chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Tìm phân phối dừng π bằng cách giải hệ $\pi = \pi P$.
- (b) Sử dụng kết quả $\pi_j = 1/\mu_j(j)$ để tính thời gian hồi quy trung bình của mỗi trạng thái.
- (c) Trạng thái nào được “ghé thăm” nhiều nhất trong dài hạn?

Chương 5

Chuỗi Markov thời gian liên tục

Continuous-Time Markov Chains

5.1 Quá trình Poisson (The Poisson Process)

Trong chương này ta bắt đầu nghiên cứu các **quá trình thời gian liên tục** (*continuous-time processes*), là các họ $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ gồm các biến ngẫu nhiên được đánh chỉ số bởi $\mathbb{R}_+$.

Định nghĩa (Quá trình Poisson chuẩn – *Standard Poisson process*)

Quá trình Poisson chuẩn (*standard Poisson process*) là quá trình ngẫu nhiên $(N_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ chỉ có bước nhảy $+1$, và đường đi (*paths*) không đổi giữa các bước nhảy. Tại thời điểm t :

$$N_t = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{1}_{(T_k, \infty)}(t), \quad t \in \mathbb{R}_+,$$

trong đó $(T_k)_{k \geq 1}$ là dãy tăng các thời điểm nhảy với $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = +\infty$.

$(N_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ thỏa mãn:

1. **Gia số độc lập** (*independence of increments*): với mọi $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$, các biến $N_{t_1} - N_{t_0}, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$ là độc lập.
2. **Gia số dừng** (*stationarity of increments*): $N_{t+h} - N_{s+h}$ có cùng phân phối với $N_t - N_s$ với mọi $h > 0$ và $0 \leq s \leq t$.

Định lý (Định lý 9 – Phân phối Poisson)

Giả sử quá trình đếm $(N_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ thỏa mãn các điều kiện (1) và (2). Khi đó:

$$\mathbb{P}(N_t - N_s = k) = e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq s \leq t,$$

với hằng số $\lambda > 0$.

Tham số $\lambda > 0$ được gọi là **cường độ** (*intensity*) của quá trình:

$$\lambda := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \mathbb{P}(N_h = 1). \quad (5.1)$$

Đặc biệt, N_t có **phân phối Poisson** (*Poisson distribution*) với tham số λt :

$$\mathbb{P}(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

Xác suất chuyển vi mô (*infinitesimal transition probabilities*):

$$\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1) \simeq \lambda h, \quad h \rightarrow 0, \quad (5.2)$$

$$\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 0) \simeq 1 - \lambda h, \quad h \rightarrow 0. \quad (5.3)$$

Điều này có nghĩa: trong khoảng thời gian “ngắn” $[t, t+h]$, gia số $N_{t+h} - N_t$ xử sự như biến ngẫu nhiên Bernoulli với tham số λh .

Mệnh đề 5.1 ((Phân phối thời gian nhảy)). *Luật của T_n có mật độ $t \mapsto \lambda^n e^{-\lambda t} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$ trên $\mathbb{R}_+$, $n \geq 1$.*

Thời gian $\tau_k := T_{k+1} - T_k$ giữa các bước nhảy tạo thành dãy các biến ngẫu nhiên **độc lập cùng phân phối** (*i.i.d.*) có phân phối mũ với tham số $\lambda > 0$:

$$\mathbb{P}(\tau_0 > t_0, \dots, \tau_n > t_n) = e^{-\lambda(t_0 + \dots + t_n)} = \prod_{k=0}^n e^{-\lambda t_k},$$

và $\mathbb{E}[\tau_k] = 1/\lambda$.

Tóm tắt

Quá trình Poisson: gia số độc lập và dừng, $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$. Cường độ λ cao hơn $\Rightarrow$ nhảy thường xuyên hơn $\Rightarrow$ thời gian ở mỗi trạng thái ngắn hơn ($\mathbb{E}[\tau_k] = 1/\lambda$).

5.2 Quá trình sinh-tử (Birth and Death Processes)

Định nghĩa (Quá trình sinh thuần túy – *Pure birth process*)

Chuỗi Markov thời gian liên tục $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ thỏa mãn:

$$\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = 1 \mid X_t = i) \simeq \lambda_i h, \quad h \rightarrow 0, \quad i \in S,$$

$$\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = 0 \mid X_t = i) \simeq 1 - \lambda_i h, \quad h \rightarrow 0, \quad i \in S,$$

được gọi là **quá trình sinh thuần túy** (*pure birth process*) với tốc độ sinh $\lambda_i \geq 0$. Quá trình Poisson là trường hợp đặc biệt với $\lambda_n = \lambda$ không phụ thuộc trạng thái.

Định nghĩa (Quá trình tử thuần túy – *Pure death process*)

Tương tự, $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ với:

$$\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = -1 \mid X_t = i) \simeq \mu_i h, \quad \mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = 0 \mid X_t = i) \simeq 1 - \mu_i h,$$

là **quá trình tử thuần túy** (*pure death process*) với tốc độ tử $\mu_i \geq 0$.

Định nghĩa (Quá trình sinh-tử – *Birth and death process*)

Chuỗi Markov thời gian liên tục $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ với:

$$\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = 1 \mid X_t = i) \simeq \lambda_i h,$$

$$\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = -1 \mid X_t = i) \simeq \mu_i h,$$

$$\mathbb{P}(X_{t+h} - X_t = 0 \mid X_t = i) \simeq 1 - (\lambda_i + \mu_i)h,$$

khi $h \rightarrow 0$, được gọi là **quá trình sinh-tử** (*birth and death process*) với tốc độ sinh $\lambda_i \geq 0$ và tốc độ tử $\mu_i \geq 0$, $i \in S$.

Thời gian τ_i ở trạng thái i trước khi chuyển sang trạng thái khác là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ:

$$\tau_i = \min(\tau_{i,i+1}, \tau_{i,i-1}),$$

với tham số $\lambda_i + \mu_i$, và $\mathbb{E}[\tau_i] = \frac{1}{\lambda_i + \mu_i}$.

5.3 Chuỗi Markov thời gian liên tục (Continuous-Time Markov Chains)

Định nghĩa (Tính chất Markov liên tục – *Continuous-time Markov property*)

Quá trình ngẫu nhiên $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ nhận giá trị trong $\mathbb{Z}$ có **tính chất Markov** nếu với mọi $0 < s_1 < \dots < s_{n-1} < s < t$:

$$\mathbb{P}(X_t = j \mid X_s = i_n, X_{s_{n-1}} = i_{n-1}, \dots, X_{s_1} = i_0) = \mathbb{P}(X_t = j \mid X_s = i_n).$$

Ví dụ: Quá trình Poisson là chuỗi Markov thời gian liên tục vì nó có gia số độc lập. Tổng quát hơn, mọi quá trình có gia số độc lập đều là chuỗi Markov.

5.3.1 Nửa nhóm chuyển (Transition Semigroup)

Xác suất chuyển phụ thuộc thời gian:

$$P_{i,j}(t) := \mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_s = i), \quad i, j \in \mathbb{Z}, t \in \mathbb{R}_+,$$

trong đó ta giả sử quá trình là **đồng nhất theo thời gian** (*time homogeneous*): $\mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_s = i)$ không phụ thuộc s . Lưu ý $P(0) = I_d$.

Ma trận $P(t) = [P_{i,j}(t)]_{i,j \in S}$ được gọi là **nửa nhóm chuyển** (*transition semigroup*).

Tính chất nửa nhóm (*semigroup property*):

$$P(s+t) = P(s)P(t) = P(t)P(s), \quad s, t \in \mathbb{R}_+. \quad (5.4)$$

Đây chính là phương trình **Chapman–Kolmogorov** phiên bản thời gian liên tục.

5.4 Ma trận sinh vô cùng bé (Infinitesimal Generator)

Bằng cách lấy đạo hàm quan hệ nửa nhóm (5.4) theo t rồi cho $t = 0$:

$$P'(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{P(t+s) - P(t)}{s} = P(t) \lim_{s \rightarrow 0} \frac{P(s) - P(0)}{s} = P(t)Q,$$

trong đó:

Định nghĩa (Ma trận sinh – Infinitesimal generator)

$$Q := P'(0) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{P(s) - P(0)}{s}$$

được gọi là **ma trận sinh vô cùng bé** (*infinitesimal generator*) của $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$.

Ký hiệu $Q = [\lambda_{i,j}]_{i,j \in S}$. Các hàng của Q luôn có tổng bằng 0:

$$\sum_{j \in S} \lambda_{i,j} = 0, \quad i \in S.$$

Do đó: $\lambda_{i,i} = -\sum_{l \neq i} \lambda_{i,l}$ (phần tử đường chéo luôn âm hoặc bằng 0).

Phương trình Kolmogorov tiến (*forward Kolmogorov equation*):

$$P'(t) = P(t)Q, \quad t > 0. \quad (5.5)$$

Phương trình Kolmogorov lùi (*backward Kolmogorov equation*):

$$P'(t) = QP(t), \quad t > 0. \quad (5.6)$$

Nghiệm (dùng hàm mũ ma trận – *matrix exponential*):

$$P(t) = P(0)e^{tQ} = e^{tQ}, \quad \text{trong đó } e^{tQ} = I_d + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} Q^n.$$

Xấp xỉ bậc nhất khi $h \rightarrow 0$:

$$P(h) \simeq I_d + hQ + o(h), \quad h \rightarrow 0.$$

Xác suất chuyển vi mô:

$$P_{i,j}(h) = \mathbb{P}(X_{t+h} = j \mid X_t = i) \simeq \begin{cases} \lambda_{i,j}h, & i \neq j, \\ 1 + \lambda_{i,i}h, & i = j, \end{cases} \quad h \rightarrow 0.$$

Ý nghĩa vật lý: Quá trình chuyển từ trạng thái i sang $j \neq i$ giống như quá trình Poisson với cường độ $\lambda_{i,j}$. Thời gian $\tau_{i,j}$ trước khi chuyển từ i sang j có phân phối mũ:

$$\mathbb{P}(\tau_{i,j} > t) = e^{-\lambda_{i,j}t}, \quad t \in \mathbb{R}_+, \quad i \neq j. \quad (5.7)$$

và $\mathbb{E}[\tau_{i,j}] = 1/\lambda_{i,j}$.

Thời gian ở trạng thái i (trước khi rời đi bất kỳ đâu):

$$\tau_i = \min_{j \in S, j \neq i} \tau_{i,j},$$

là biến mũ với tham số $\sum_{j \neq i} \lambda_{i,j} = -\lambda_{i,i}$, nên $\mathbb{E}[\tau_i] = -1/\lambda_{i,i}$.

5.4.1 Ví dụ các ma trận sinh

Ví dụ 5.2 (Quá trình Poisson). Ma trận sinh:

$$Q = [\lambda_{i,j}]_{i,j \in \mathbb{N}} = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & \cdots \\ 0 & -\lambda & \lambda & \cdots \\ 0 & 0 & -\lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 5.3 (Quá trình sinh-tử trên $\{0, 1, \dots, N\}$). Ma trận sinh (với $\mu_0 = \lambda_N = 0$):

$$Q = \begin{bmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & \cdots & 0 \\ \mu_1 & -\lambda_1 - \mu_1 & \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \mu_{N-1} & -\lambda_{N-1} - \mu_{N-1} & \lambda_{N-1} \\ 0 & \cdots & 0 & \mu_N & -\mu_N \end{bmatrix}.$$

Tóm tắt

Ma trận sinh Q đóng vai trò tương tự ma trận chuyển P trong trường hợp rời rạc. Quan hệ: $P(h) \approx I_d + hQ$ cho h nhỏ — “rời rạc hóa” chuỗi liên tục. Khác biệt chính: phần tử

ngoài đường chéo $\lambda_{i,j} \geq 0$ (tốc độ), phần tử đường chéo $\lambda_{i,i} \leq 0$.

5.5 Chuỗi Markov hai trạng thái liên tục (Two-State Continuous-Time Chain)

Xét quá trình Markov liên tục trên $S = \{0, 1\}$ với ma trận sinh:

$$Q = \begin{bmatrix} -\alpha & \alpha \\ \beta & -\beta \end{bmatrix}, \quad \alpha, \beta \geq 0.$$

Phương trình Kolmogorov tiến $P'(t) = P(t)Q$ cho hệ phương trình vi phân:

$$\begin{cases} P'_{0,0}(t) = -\alpha P_{0,0}(t) + \beta P_{0,1}(t), \\ P'_{0,1}(t) = \alpha P_{0,0}(t) - \beta P_{0,1}(t), \end{cases}$$

với điều kiện đầu $P(0) = I_d$.

Nghiệm bằng hàm mũ ma trận:

Ma trận Q có trị riêng $\lambda_1 = 0$ và $\lambda_2 = -(\alpha + \beta)$.

Chéo hóa và tính e^{tQ} :

$$P(t) = e^{tQ} = \frac{1}{\alpha + \beta} \begin{bmatrix} \beta + \alpha e^{-t(\alpha+\beta)} & \alpha - \alpha e^{-t(\alpha+\beta)} \\ \beta - \beta e^{-t(\alpha+\beta)} & \alpha + \beta e^{-t(\alpha+\beta)} \end{bmatrix}, \quad t > 0. \quad (5.8)$$

So sánh với trường hợp rời rạc: Biểu thức (5.8) tương tự công thức rời rạc (Chương 1), nhưng thay $\lambda_2^n = (1 - a - b)^n$ bằng $e^{-t(\alpha+\beta)}$. Sự hội tụ theo hàm mũ thay vì lũy thừa.

5.5.1 Phân phối giới hạn

Khi $t \rightarrow \infty$ (với $\alpha > 0$ hoặc $\beta > 0$):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_t = 1 \mid X_0 = 0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_t = 1 \mid X_0 = 1) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad (5.9)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_t = 0 \mid X_0 = 0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_t = 0 \mid X_0 = 1) = \frac{\beta}{\alpha + \beta}. \quad (5.10)$$

Phân phối giới hạn:

$$\pi = (\pi_0, \pi_1) = \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}, \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right). \quad (5.11)$$

Tóm tắt

Chuỗi hai trạng thái liên tục có cùng phân phối giới hạn $\pi = (\beta/(\alpha + \beta), \alpha/(\alpha + \beta))$ như trường hợp rời rạc (thay $a \rightarrow \alpha, b \rightarrow \beta$). Sự hội tụ luôn xảy ra trong thời gian liên tục

(trừ $\alpha = \beta = 0$), và nhanh hơn khi $\alpha + \beta$ lớn hơn.

5.6 Phân phối giới hạn và dừng (Limiting and Stationary Distributions)

Định nghĩa (Phân phối dừng liên tục – *Stationary distribution, continuous-time*)

Phân phối $\pi = (\pi_i)_{i \in S}$ được gọi là **dừng** (*stationary*) nếu $\pi P(t) = \pi$ với mọi $t \in \mathbb{R}_+$.

Mệnh đề 5.4 ((Mệnh đề 4)). *Phân phối $\pi = (\pi_i)_{i \in S}$ là dừng khi và chỉ khi:*

$$\pi Q = 0. \quad (5.12)$$

Chứng minh. Nếu $\pi Q = 0$, thì $\pi P(t) = \pi e^{tQ} = \pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} Q^n = \pi$. Ngược lại, lấy đạo hàm $\pi = \pi P(t)$ tại $t = 0$: $0 = \pi P'(0) = \pi Q P(0) = \pi Q$. $\square$

Mệnh đề 5.5 ((Mệnh đề 5)). *Nếu chuỗi Markov liên tục $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ có phân phối giới hạn*

$$\pi_j := \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_t = j \mid X_0 = i) = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{i,j}(t), \quad j \in S,$$

không phụ thuộc vào trạng thái ban đầu $i \in S$, thì $\pi Q = 0$, tức π là phân phối dừng.

Tìm phân phối dừng: Giải hệ $\pi Q = 0$ kết hợp $\sum_i \pi_i = 1$.

Tương đương: $\sum_{i \in S} \pi_i \lambda_{i,j} = 0$ với mọi $j \in S$.

Lưu ý: điều kiện $\pi Q = 0$ tương đương với $\pi = \pi(I_d + hQ)$ cho mọi $h > 0$, chính là phân phối dừng của chuỗi rời rạc có ma trận chuyển $P(h) \simeq I_d + hQ$.

5.6.1 Phân phối dừng của quá trình sinh-tử

Với quá trình sinh-tử trên $\mathbb{N}$ có ma trận sinh $Q = [\lambda_{i,j}]$, hệ $\pi Q = 0$ cho:

$$\begin{cases} 0 = -\lambda_0 \pi_0 + \mu_1 \pi_1 \\ 0 = \lambda_{j-1} \pi_{j-1} - (\lambda_j + \mu_j) \pi_j + \mu_{j+1} \pi_{j+1}, & j \geq 1 \end{cases}$$

Giải đệ quy:

$$\pi_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} \pi_0, \quad \pi_{j+1} = \frac{\lambda_j \cdots \lambda_0}{\mu_{j+1} \cdots \mu_1} \pi_0, \quad j \geq 0,$$

với π_0 được xác định bởi $\sum_{i=0}^{\infty} \pi_i = 1$:

$$\pi_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda_{i-1} \cdots \lambda_0}{\mu_i \cdots \mu_1}}.$$

Trường hợp đặc biệt: Khi $\lambda_i = \lambda$ và $\mu_i = \mu$ với mọi $i \geq 1$:

$$\pi_j = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^j, \quad j \in \mathbb{N},$$

với điều kiện $\lambda < \mu$ (phân phối hình học với tham số λ/μ).

5.7 Chuỗi nhúng (The Embedded Chain)

Định nghĩa (Chuỗi nhúng – *Embedded chain*)

Xét dãy $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ các thời điểm nhảy của quá trình Markov liên tục $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$:

$$T_1 = \inf\{t > 0 : X_t \neq X_0\}, \quad T_{n+1} = \inf\{t > T_n : X_t \neq X_{T_n}\}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Chuỗi Markov nhúng (*embedded Markov chain*) là chuỗi rời rạc $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ với:

$$Z_0 = X_0, \quad Z_n = X_{T_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Với quá trình sinh-tử, ma trận chuyển của chuỗi nhúng:

$$P_{i,i+1} = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i}, \quad P_{i,i-1} = \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}, \quad i \in \mathbb{N}.$$

Điều này là do:

$$\mathbb{P}(\tau_{i,i+1} < \tau_{i,i-1}) = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i},$$

theo tính chất cạnh tranh giữa hai biến mũ độc lập.

Tóm tắt

Chuỗi nhúng “rời rạc hóa” quá trình liên tục bằng cách chỉ ghi lại các trạng thái tại thời điểm nhảy. Ma trận chuyển của chuỗi nhúng chỉ phụ thuộc vào *tỷ lệ* $\lambda_i/(\lambda_i + \mu_i)$, không phụ thuộc vào tốc độ tuyệt đối.

5.8 Bài tập (Exercises)

Bài tập 5.6. Xét quá trình sinh-tử trên $\{0, 1, 2, 3\}$ với tốc độ sinh $\lambda_i = 2$ và tốc độ tử $\mu_i = 3$ cho $1 \leq i \leq 2$, $\lambda_0 = 2$, $\mu_3 = 3$, $\lambda_3 = \mu_0 = 0$.

1. Viết ma trận sinh Q .
2. Tìm phân phối dừng π .
3. Viết ma trận chuyển của chuỗi nhúng.

Bài tập 5.7. Cho chuỗi Markov liên tục hai trạng thái với $\alpha = 3$ và $\beta = 6$.

1. Tính $P(t)$ cho mọi $t > 0$.
2. Tính thời gian trung bình ở mỗi trạng thái.
3. Tìm phân phối giới hạn.

Phụ lục A

Nền tảng Xác suất

Probability Background

Phụ lục này tóm tắt các kiến thức xác suất cần thiết cho việc nghiên cứu chuỗi Markov.

A.1 Không gian xác suất (Probability Spaces)

Định nghĩa (Không gian xác suất – *Probability space*)

Không gian xác suất là bộ ba $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ trong đó:

- Ω : không gian mẫu (*sample space*) — tập hợp tất cả các kết quả có thể.
- $\mathcal{F}$: sigma-đại số (*σ -algebra*) — tập các **biến cố** (*events*).
- $\mathbb{P}$: độ đo xác suất (*probability measure*) — ánh xạ $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$.

Ví dụ:

- Tung đồng xu: $\Omega = \{H, T\}$.
- Gieo xúc xắc: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Kết quả nguyên: $\Omega = \mathbb{N}$.
- Kết quả thực không âm: $\Omega = \mathbb{R}_+$.

Độ đo xác suất $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ thỏa mãn:

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
2. $\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$ khi $A_k \cap A_l = \emptyset$ với $k \neq l$ (**tính cộng đếm được** – *countable additivity*).

Tính chất quan trọng:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

A.2 Xác suất có điều kiện và tính độc lập (Conditional Probability and Independence)

Định nghĩa (Xác suất có điều kiện – *Conditional probability*)

Với hai biến cố $A, B \subset \Omega$ và $\mathbb{P}(B) \neq 0$:

$$\mathbb{P}(A | B) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Quy tắc xác suất toàn phần (*law of total probability*): Nếu $\{A_n\}_{n \geq 1}$ là phân hoạch của Ω với $\mathbb{P}(A_n) > 0$:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B | A_n) \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B \cap A_n).$$

Định nghĩa (Tính độc lập – *Independence*)

Hai biến cố A và B được gọi là **độc lập** (*independent*) nếu:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

Tương đương: $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$ (biết B không ảnh hưởng đến A).

A.3 Biến ngẫu nhiên (Random Variables)

Định nghĩa (Biến ngẫu nhiên – *Random variable*)

Biến ngẫu nhiên là ánh xạ $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Hàm chỉ báo (*indicator function*) của biến cố A :

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \omega \in A, \\ 0 & \text{nếu } \omega \notin A. \end{cases}$$

Hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là **độc lập** nếu:

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A) \mathbb{P}(Y \in B)$$

với mọi tập đo được $A, B \subset \mathbb{R}$.

A.4 Phân phối xác suất (Probability Distributions)

A.4.1 Phân phối rời rạc (Discrete Distributions)

Biến ngẫu nhiên **rời rạc** (*discrete*) nhận giá trị đếm được. Phân phối được xác định bởi $\mathbb{P}(X = k)$ với mọi k .

Các phân phối rời rạc quan trọng:

- **Bernoulli**(p): $\mathbb{P}(X = 1) = p, \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.
- **Nhị thức** (*Binomial*) $B(n, p)$: $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
- **Hình học** (*Geometric*) $\text{Geo}(p)$: $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^k p, k \in \mathbb{N}$.
- **Poisson**(λ): $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k \in \mathbb{N}$.

A.4.2 Phân phối liên tục (Continuous Distributions)

Biến ngẫu nhiên **liên tục** (*continuous*) có **hàm mật độ** (*density function*) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ sao cho:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Các phân phối liên tục quan trọng:

- **Chuẩn** (*Gaussian/Normal*) $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$.
- **Mũ** (*Exponential*) $\text{Exp}(\lambda)$: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ với $x \geq 0$, và $\mathbb{P}(X > t) = e^{-\lambda t}$.
- **Gamma** $\Gamma(a, \lambda)$: $f(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x}$ với $x \geq 0$.

Tính chất quan trọng của phân phối mũ:

Nếu $X_1, \dots, X_n$ độc lập với $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, thì:

$$\min(X_1, \dots, X_n) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \dots + \lambda_n), \quad (\text{A.1})$$

và:

$$\mathbb{P}(X_1 < X_2) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}. \quad (\text{A.2})$$

Hai tính chất này rất quan trọng trong chuỗi Markov thời gian liên tục (Chương 5).

A.5 Kỳ vọng toán học (Mathematical Expectation)

Định nghĩa (Kỳ vọng – *Expectation*)

Kỳ vọng (*expected value*) của biến ngẫu nhiên X :

- Trường hợp rời rạc: $\mathbb{E}[X] = \sum_k k \cdot \mathbb{P}(X = k)$.
- Trường hợp liên tục: $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$.

Tính chất:

- **Tuyến tính** (*linearity*): $\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$.
- Nếu X, Y độc lập: $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.
- $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_k g(k) \mathbb{P}(X = k)$ (rời rạc) hoặc $\int g(x)f(x) dx$ (liên tục).

Phương sai (*variance*):

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

A.6 Kỳ vọng có điều kiện (Conditional Expectation)

Định nghĩa (Kỳ vọng có điều kiện – *Conditional expectation*)

$$\mathbb{E}[X | B] = \sum_k k \mathbb{P}(X = k | B), \quad \text{khi } \mathbb{P}(B) > 0.$$

Quy tắc kỳ vọng lặp (*law of iterated expectations/tower property*):

$$\mathbb{E}[X] = \sum_n \mathbb{E}[X | A_n] \mathbb{P}(A_n),$$

khi $\{A_n\}$ là phân hoạch của Ω .

Tổng quát hơn, với hai biến ngẫu nhiên:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]] = \sum_y \mathbb{E}[X | Y = y] \mathbb{P}(Y = y).$$

Tóm tắt

Các công cụ xác suất chính dùng trong tài liệu:

- **Xác suất có điều kiện** và **quy tắc xác suất toàn phần**: nền tảng cho phân tích bước đầu tiên (Chương 2).
- **Tính độc lập**: cần cho bước đi ngẫu nhiên và quá trình Poisson.
- **Phân phối mũ** và tính chất min/cạnh tranh: then chốt cho chuỗi Markov liên tục (Chương 5).
- **Kỳ vọng có điều kiện**: dùng để tính thời gian chạm và xác suất hấp thụ.